유기화학 기출문제 — 21. 유기 분광

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 27문항

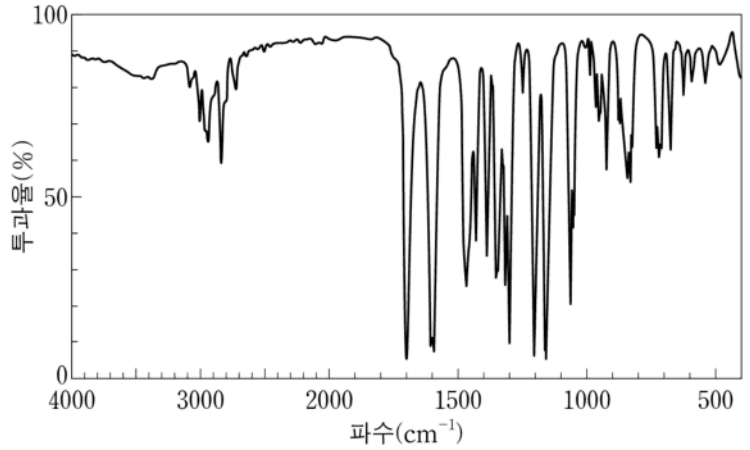
문항 목록

2026 전공B 기입형 1번 (시험지 원본) 1
2025 전공B 기입형 1번 (시험지 원본) 2
2024 A · 교재 112쪽 3
2023 A · 교재 113쪽 4
2022 A · 교재 114쪽 5
2022 A · 교재 115쪽 6
2021 A · 교재 116쪽 7
2020 A · 교재 117쪽 8
2019 A · 교재 118쪽 9
2018 A · 교재 119쪽 10
2017 A · 교재 120쪽 11
2016 A · 교재 121쪽 12
2015 A · 교재 122쪽 13
2014 A · 교재 123쪽 14
2013 · 교재 124쪽 15
2012 · 교재 125쪽 16
2011 · 교재 126쪽 17
2010 · 교재 127쪽 18
2009 · 교재 128쪽 19
2008 · 교재 129쪽 20
2007 · 교재 130쪽 21
2006 · 교재 131쪽 22
2005 · 교재 132쪽 23
2004 · 교재 133쪽 24
2004 · 교재 134쪽 25
2003 · 교재 135쪽 26
2002 · 교재 136쪽 27

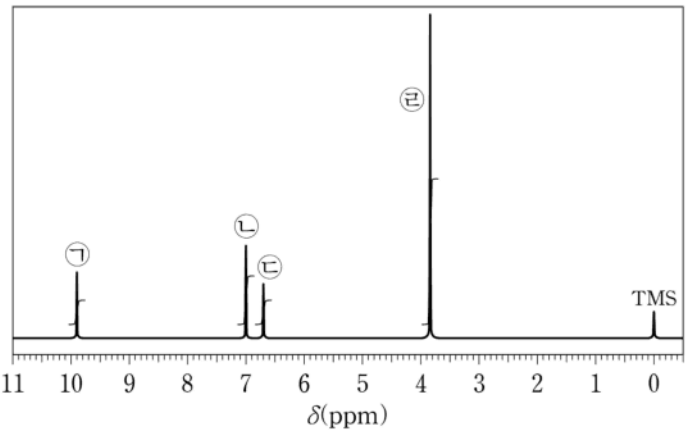
· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

1. 다음은 어떤 화합물 **A**($C_9H_{10}O_3$)의 IR와 ^{1}H NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다. ^{1}H NMR 스펙트럼에서 피크의 적분 비 ㉠ : ㉡ : ㉢ : ㉣은 1 : 2 : 1 : 6이고, ^4J 짝지음은 생략하였다.

[IR 스펙트럼]

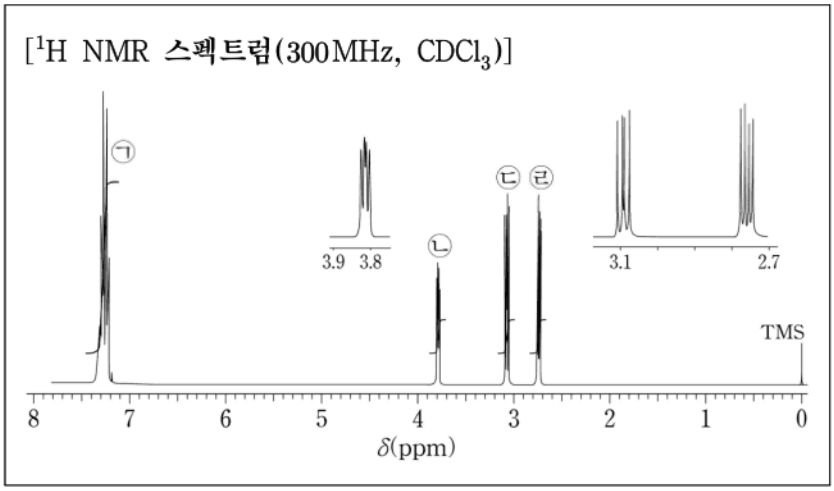


[^{1}H NMR 스펙트럼(90 MHz, $CDCl_3$)]



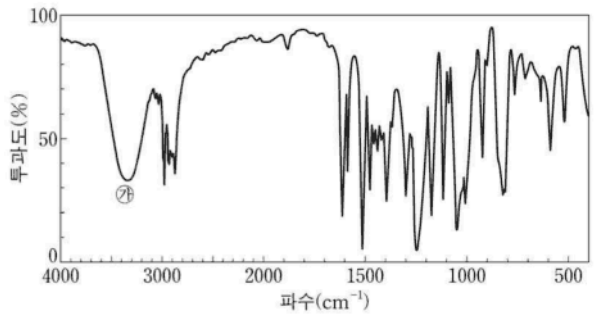
A의 구조를 그리고, ㉠에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. [2점]

1. 다음은 분자식이 C_8H_8O인 화합물의 ^1H NMR 스펙트럼이다. 피크의 적분 비 ㉠ : ㉡ : ㉢ : ㉣은 5 : 1 : 1 : 1이다. 이 화합물의 구조를 그리고, 피크 ㉡에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. (단, ^1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 피크 ㉡~㉣을 확대한 것이다.) [2점]

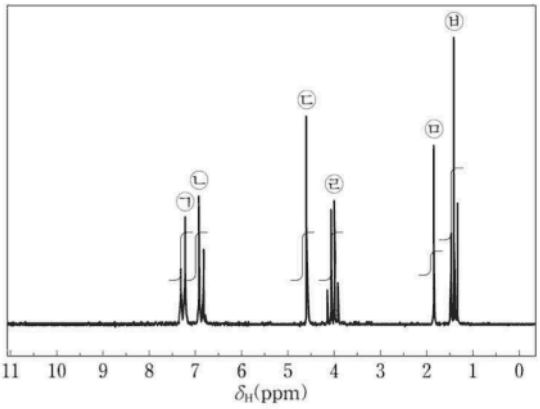


3. 어떤 화합물 A($C_9H_{12}O_2$)를 H_2CrO_4와 반응시키면 카복실산이 생성된다. A의 IR과 ^1H NMR 스펙트럼이 그림과 같을 때, A의 구조를 그리고, ^1H NMR 스펙트럼에서 IR 밴드 ㉮에 해당하는 작용기에 포함된 수소의 피크를 ㉠~㉤에서 찾아 쓰시오. [2점]

[IR 스펙트럼]

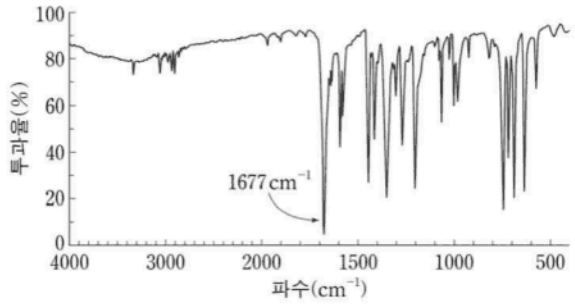


[^1H NMR 스펙트럼(90 MHz, $CDCl_3$)]

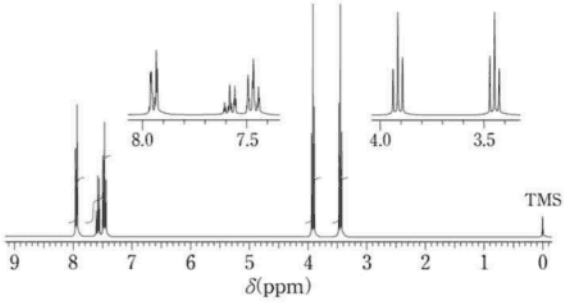


3. 다음은 어떤 화합물 **A**(C_9H_9ClO)의 IR, ^1H NMR, 질량 스펙트럼이다. **A**의 구조를 그리고, 질량 스펙트럼에서 m/z가 105인 피크에 해당하는 조각 이온(fragment ion)의 구조를 그리시오. (단, ^1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 각각의 피크를 확대한 것이다.) [2점]

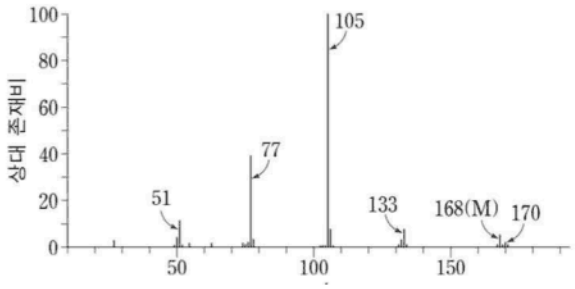
[IR 스펙트럼]



[^1H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]

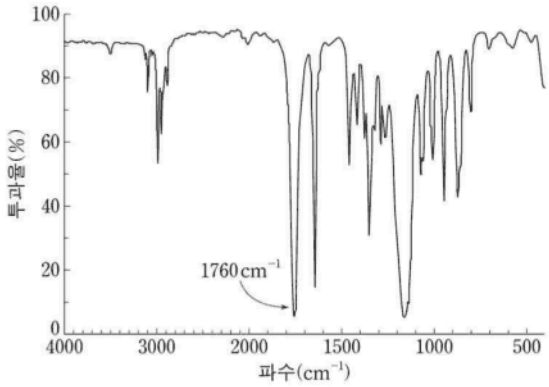


[질량 스펙트럼]

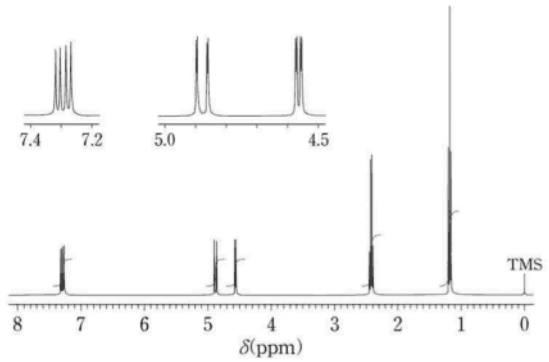


3. 다음은 분자식이 $C_5H_8O_2$인 어떤 화합물의 IR와 ^1H NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리고, 4.87 ppm 피크에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. (단, ^1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 4.5~7.4 ppm 영역의 피크를 확대한 것이다.) [2점]

[IR 스펙트럼]

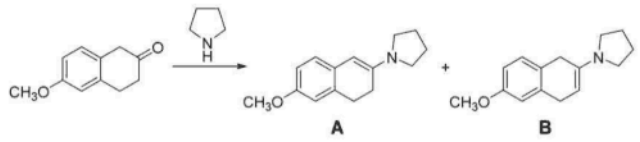


[^1H NMR 스펙트럼(400 MHz, $CDCl_3$)]

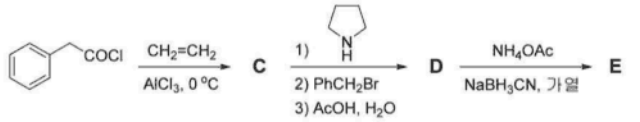


9. 다음은 카보닐(carbonyl) 화합물의 반응과 화합물 **C**의 ^{1}H NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

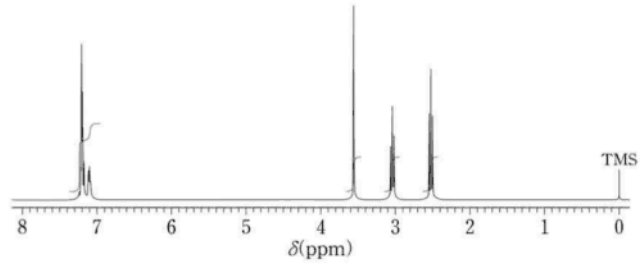
[반응 1]



[반응 2]



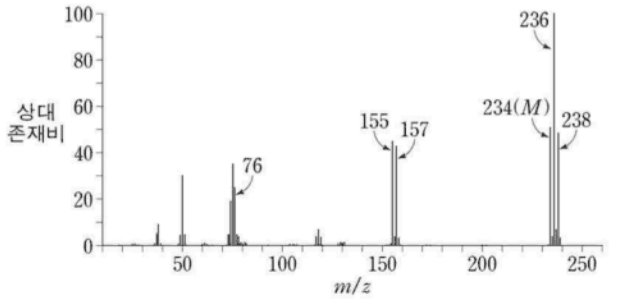
[**C**의 ^{1}H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]



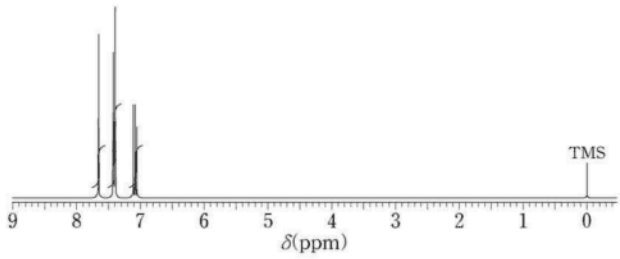
[반응 1]에서 **A**와 **B** 중 주생성물을 쓰고 그 이유를 서술하시오. 또한, [반응 2]에서 중간 주생성물 **C** ($C_{10}H_{10}O$), **D** ($C_{17}H_{16}O$)와 최종 주생성물 **E** ($C_{17}H_{19}N$)의 구조를 그리시오. [4점]

2. 다음은 할로젠(halogen) 원자 2개를 포함하는 어떤 유기 화합물의 질량 스펙트럼과 ^{1}H NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. [2점]

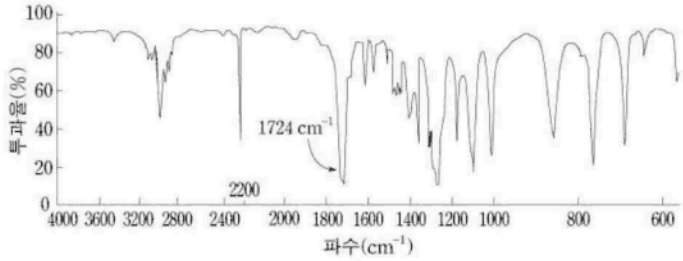
[질량 스펙트럼]

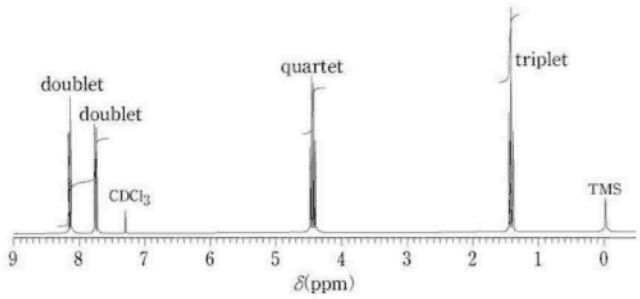


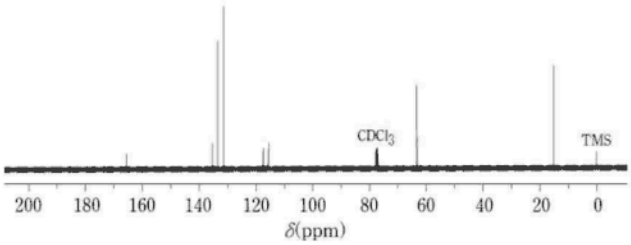
[^{1}H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]



3. 다음은 분자식이 $C_{10}H_9NO_2$인 방향족 화합물의 IR, ^1H NMR (300 MHz), ^{13}C NMR (75 MHz) 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. [2점]

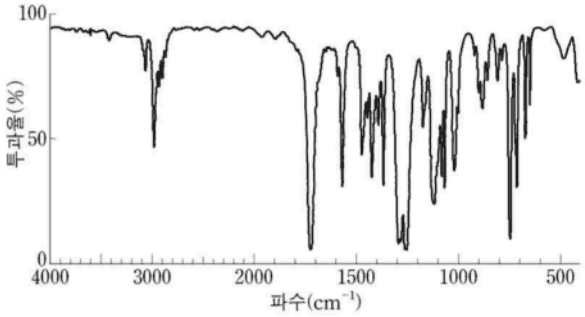




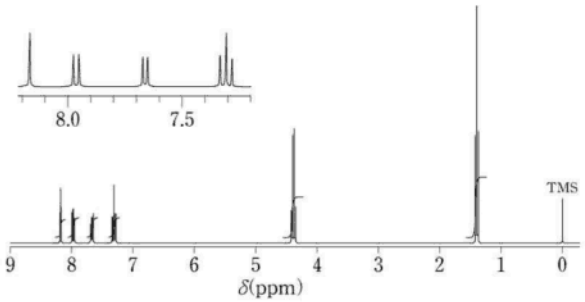


6. 다음은 분자식이 $C_9H_9BrO_2$인 화합물의 IR와 ^{1}H NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리고, 8.17 ppm 피크에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 7.2~8.2 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며, ^4J 짝지음은 생략되었다.) [2점]

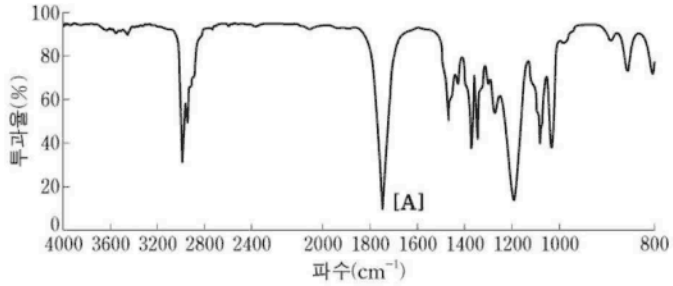
[IR 스펙트럼]

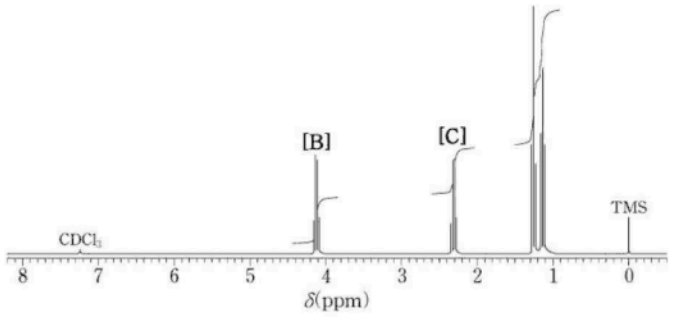


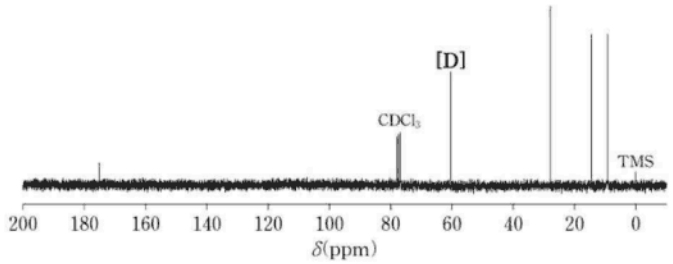
[^{1}H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]



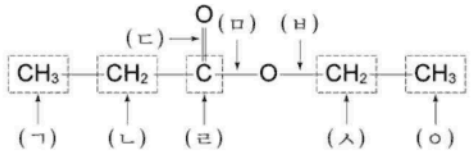
6. 다음은 ethyl propionate의 IR, ^{1}H NMR (300 MHz), ^{13}C NMR (75 MHz) 스펙트럼이다.





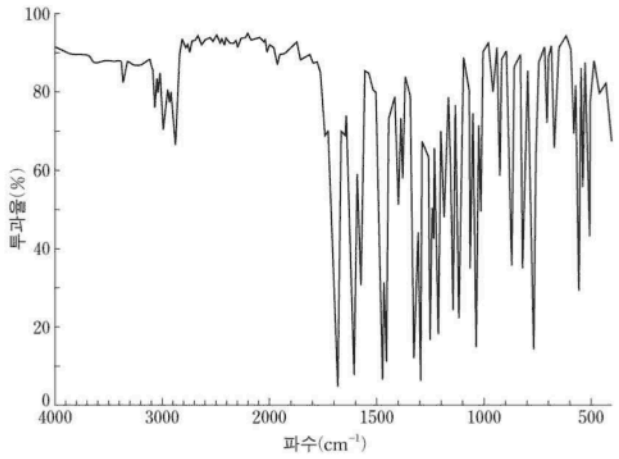


위 스펙트럼에서 [A]에 해당하는 결합, [B]와 [C]에 해당하는 수소 및 [D]에 해당하는 탄소를 다음 ethyl propionate 구조의 (ㄱ)~(ㅇ)에서 각각 찾아 쓰시오. [2점]

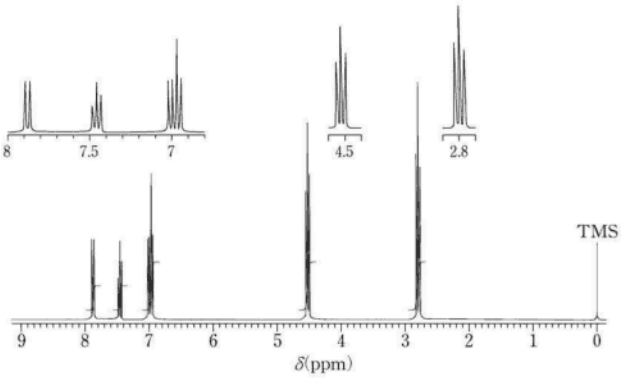


6. 분자식이 $C_9H_8O_2$인 어떤 고리 화합물 **A**를 $NaBH_4$과 반응시키면 2차 알코올이 생성된다. **A**의 적외선(IR)과 ^1H NMR 스펙트럼이 그림과 같을 때, **A**의 구조를 그리시오. (단, ^1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 각각의 피크를 확대한 것이며, ^4J 짝지음은 생략하였다.) [2점]

[IR 스펙트럼]

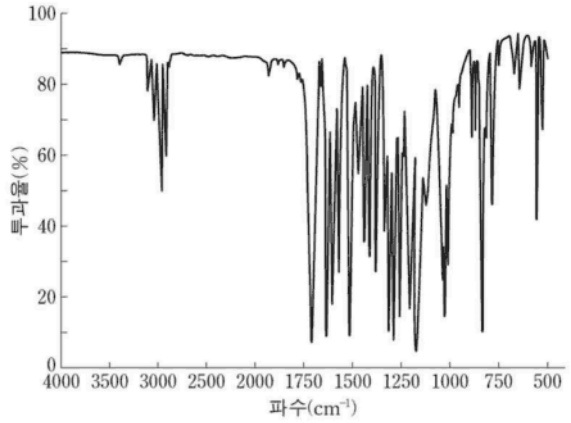


[^1H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]

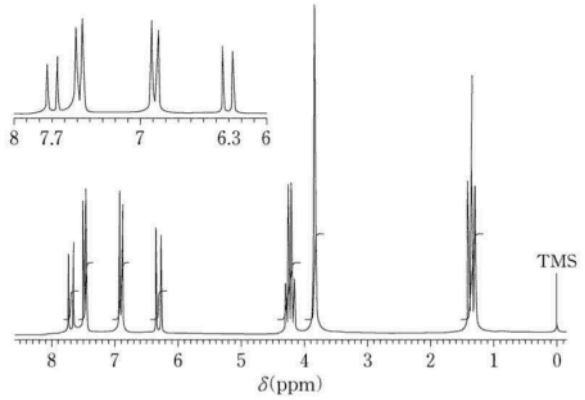


6. 다음은 분자식이 $C_{12}H_{14}O_3$인 어떤 화합물의 IR와 ^1H NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. (단, ^1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 6.0~8.0 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며, 6.3과 7.7 ppm 피크의 ^3J는 모두 16.0 Hz이고, ^4J 짝지음은 생략하였다.) [2점]

[IR 스펙트럼]

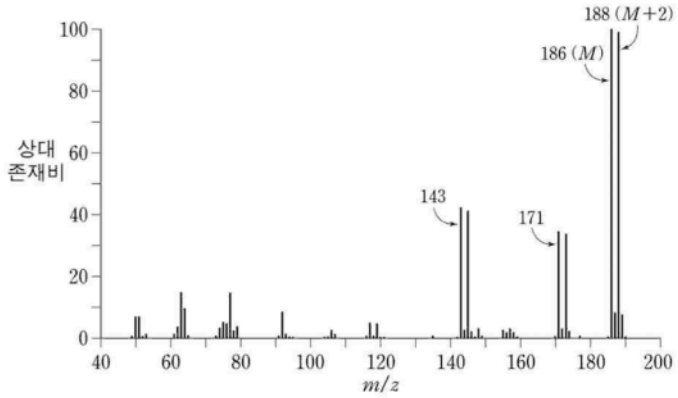


[^1H NMR (300 MHz, $CDCl_3$)]

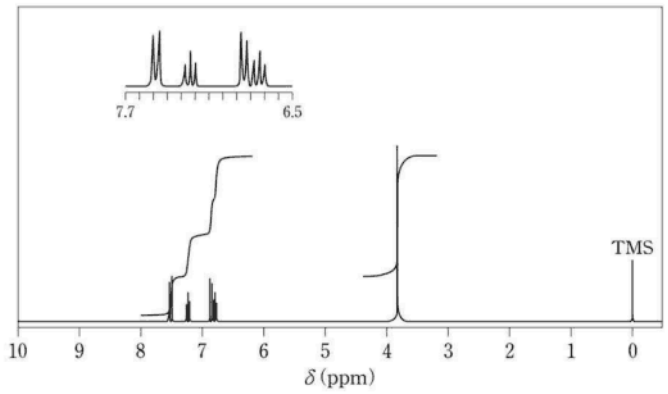


10. 다음은 할로젠 원자 1개를 포함한 어떤 화합물의 질량 스펙트럼, ^{1}H NMR과 ^{13}C NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 6.5~7.7 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며, ^{4}J 짝지음은 생략하였다.) [2점]

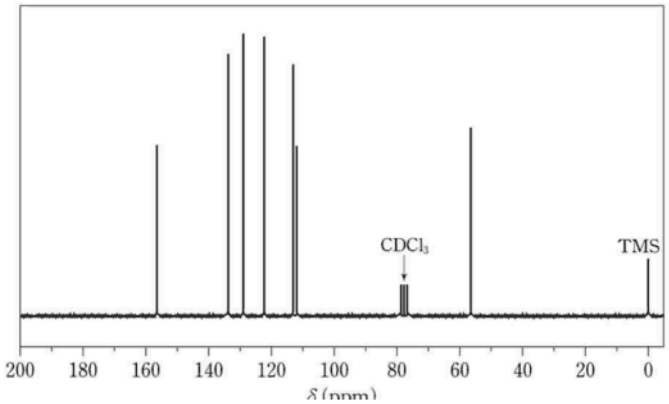
질량 스펙트럼



^{1}H NMR (300 MHz, $CDCl_3$)

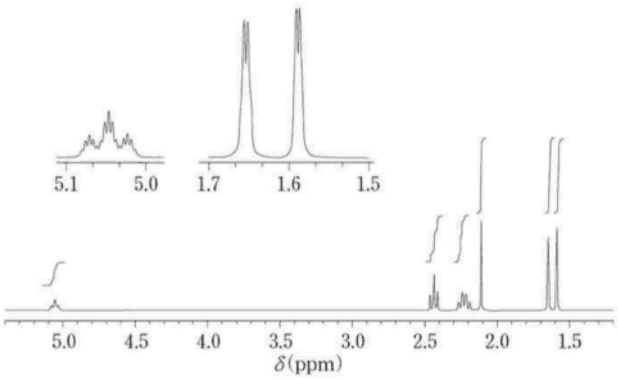


^{13}C NMR (75 MHz, $CDCl_3$)



8. 분자식이 $C_8H_{14}O$이고 탄소-탄소 이중 결합과 카보닐기를 가진 어떤 화합물이 있다. 이 화합물을 가오존분해(ozonolysis)하면 생성물 중 하나로 아세톤이 얻어진다. 이 화합물의 ^1H NMR, ^{13}C NMR, DEPT-90, DEPT-135 스펙트럼은 다음과 같다. 이 화합물의 구조를 그리시오. (단, ^1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 1.5 ~ 1.7 과 5.0 ~ 5.1 ppm 영역의 피크를 확대한 것이다.) [2점]

^1H NMR(300 MHz, $CDCl_3$)



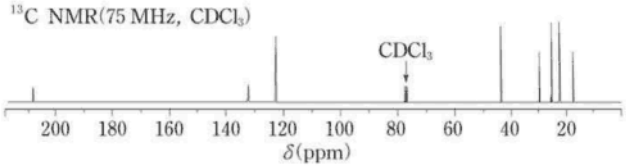
DEPT-90



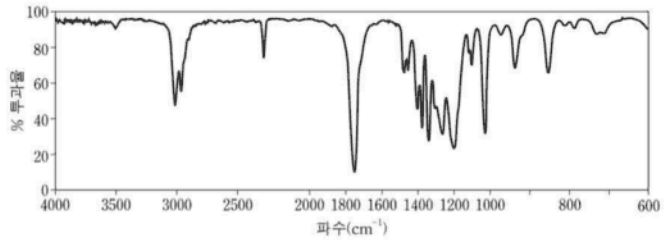
DEPT-135

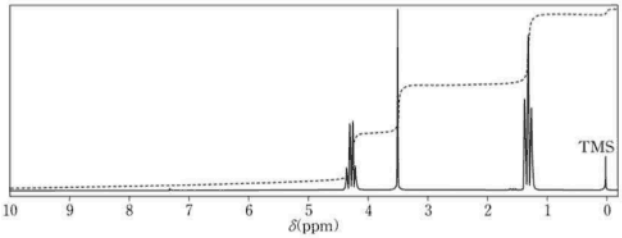


^{13}C NMR(75 MHz, $CDCl_3$)

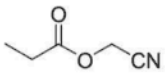


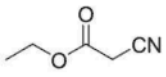
40. 다음은 어떤 화합물의 IR과 ^{1}H NMR(용매 : $CDCl_3$) 스펙트럼이다. 이 화합물은 질량 스펙트럼에서 m/z 113 분자이온 봉우리와 m/z 68에서 특성적인 이온 봉우리를 나타낸다.

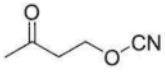


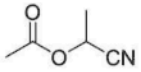


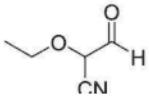
이 화합물의 구조로 옳은 것은?

① 

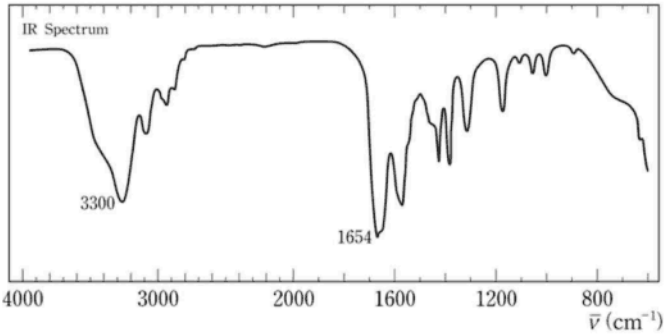
② 

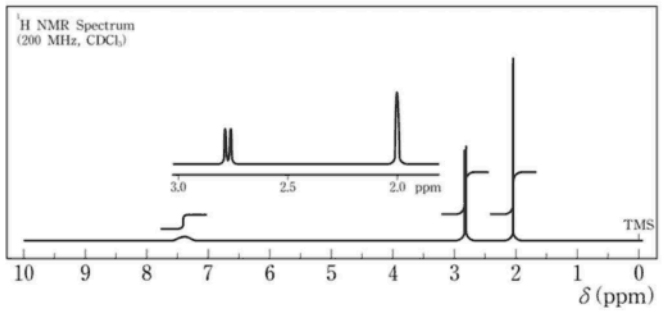
③ 

④ 

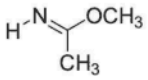
⑤ 

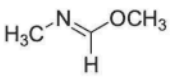
40. 다음은 어떤 화합물(C_3H_7NO)의 IR과 ^1H NMR 스펙트럼이다. (단, ^1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 눈금으로 표시된 영역의 피크를 확대한 것이다.)

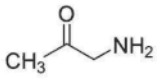


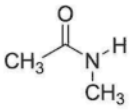


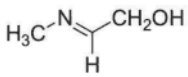
이 화합물의 구조로 옳은 것은?

① 

② 

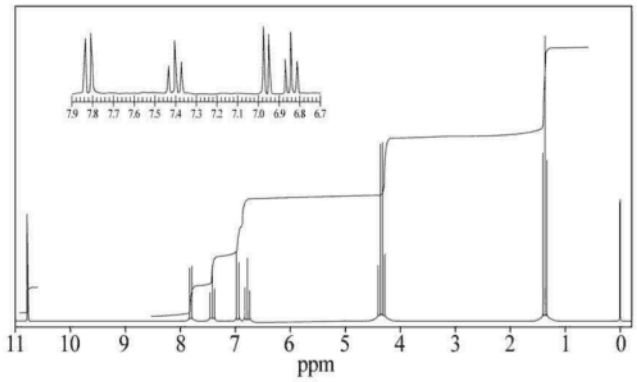
③ 

④ 

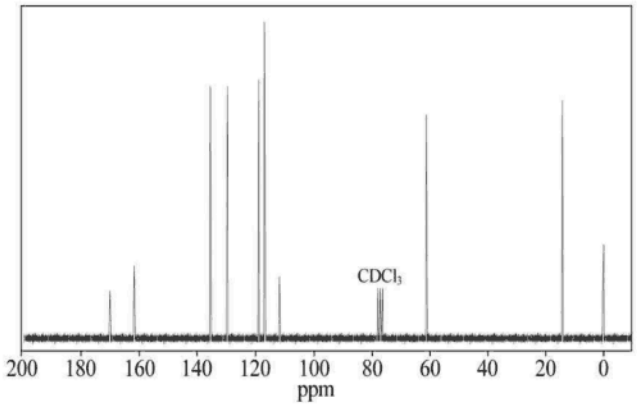
⑤ 

40. 그림은 어떤 방향족 화합물의 ^{1}H NMR과 ^{13}C NMR 스펙트럼이다. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 6.7 ~ 7.9 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며 ^{4}J 짝지음은 생략하였다.)

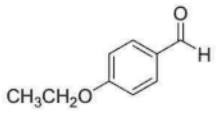
^{1}H NMR (300 MHz, $CDCl_3$, TMS = 0 ppm)

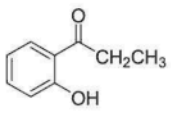


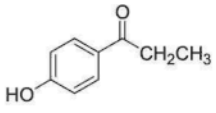
^{13}C NMR (75 MHz, $CDCl_3$, TMS = 0 ppm)

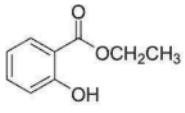


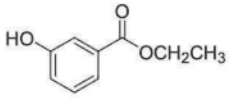
이 화합물의 구조로 옳은 것은?

① 

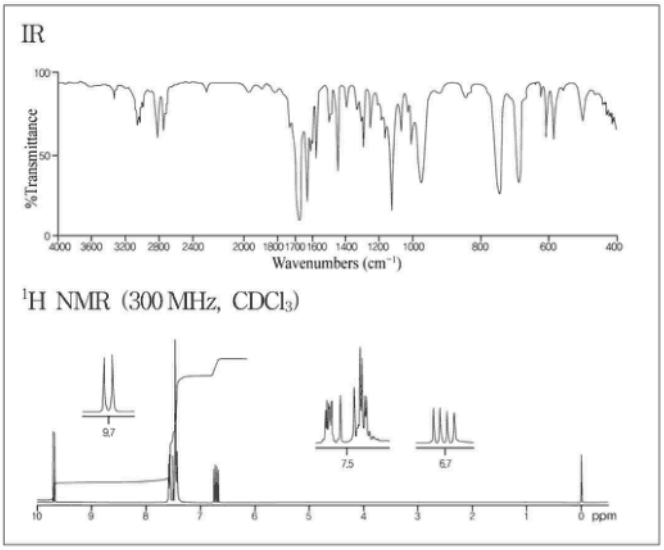
② 

③ 

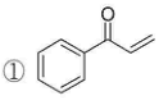
④ 

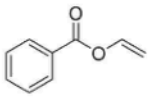
⑤ 

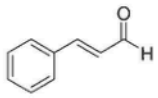
40. 그림은 어떤 화합물의 IR과 ^{1}H NMR 스펙트럼이다. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 9.7, 7.5 및 6.7 ppm의 피크를 확대한 것이며 0 ppm의 피크는 TMS이다.)

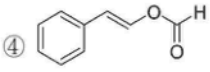


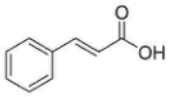
이 화합물의 구조로 옳은 것은?

① 

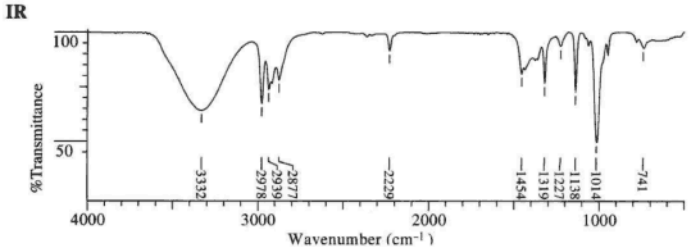
② 

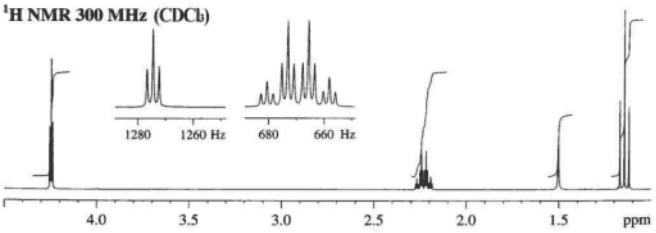
③ 

④ 

⑤ 

27. 그림은 분자식이 C_5H_8O인 어떤 화합물의 IR과 ^1H NMR 스펙트럼이다. (단, NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 4.25와 2.23 ppm의 피크를 확대한 것이다.)

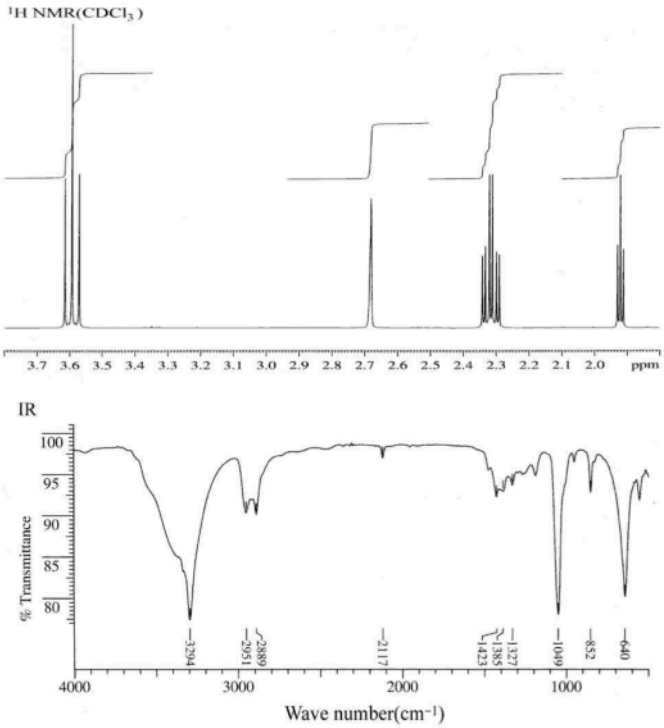




이 자료로부터 결정된 화합물의 특징을 옳게 나열한 것은?

	카이랄(chiral) 탄소	NMR 4.25 ppm 피크의 짝지음(coupling)형태
①	있다	세결합 짝지음(^3J)
②	없다	세결합 짝지음(^3J)
③	있다	네결합 짝지음(^4J)
④	있다	다섯결합 짝지음(^5J)
⑤	없다	다섯결합 짝지음(^5J)

13. 어떤 화합물 A는 질량백분율이 탄소 68.6 %, 수소 8.6 %, 산소 22.8 %이고 분자량이 70이다. A에 NaH를 1.0 당량 가한 후 CH_3I를 넣어 반응시켰더니 분자식이 C_5H_8O인 화합물 B가 주생성물로 얻어졌다. 아래 그림은 A의 양성자 핵자기 공명(^{1}H-NMR)과 적외선(IR) 스펙트럼을 나타낸 것이다. A의 분자식(또는 실험식)을 쓰고, B의 구조를 그리시오. 또한 A의 ^{1}H-NMR 스펙트럼으로부터 2.33 ppm에 해당되는 양성자를 A의 구조에 표시하시오. [3점]

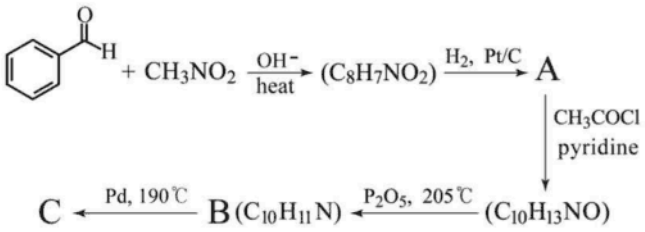


• A의 분자식(또는 실험식) :

• B의 구조 :

• A의 구조에 양성자 표시 :

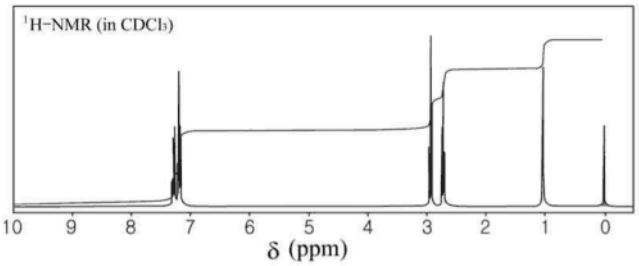
12. Benzaldehyde로부터 최종 생성물 C가 얻어지는 반응 과정이다. 다음에 주어진 스펙트럼이나 분자식을 참조하여 화합물 A, B 및 C의 구조식을 쓰시오. [3점]



화합물 A의 data :

^{13}C-NMR (in $CDCl_3$) (δ, ppm) ;
139.8, 128.8, 128.4, 126.1, 43.6, 40.2

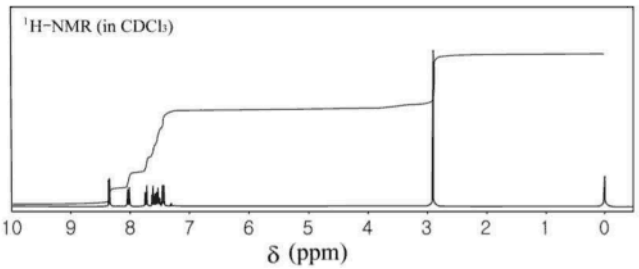
^{1}H-NMR (in $CDCl_3$) ; spectrum



화합물 C의 data :

^{13}C-NMR (in $CDCl_3$) (δ, ppm) ; 158.4, 141.6, 135.7, 129.8, 127.4, 127.1, 126.9, 125.5, 119.2, 22.3

^{1}H-NMR (in $CDCl_3$) ; spectrum



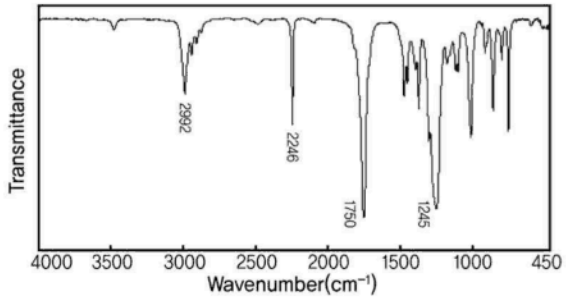
·A의 구조 :

·B의 구조 :

·C의 구조 :

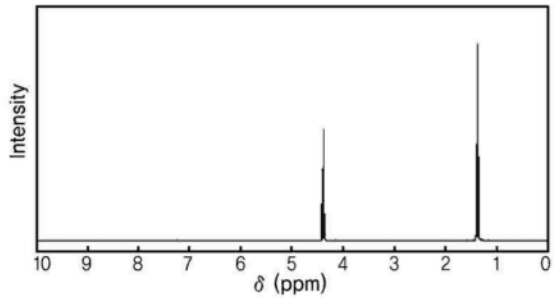
13. 어떤 화합물이 탄소 48.5%, 수소 5.1%, 질소 14.1%, 산소 32.3%의 질량백분율을 가지며, 분자량은 99.1 g/mol이다. 이 화합물의 적외선(IR), ^{1}H-핵자기공명(^{1}H-NMR) 및 ^{13}C-핵자기공명(^{13}C-NMR) 스펙트럼이 다음과 같을 때 이 화합물의 분자식과 구조식을 쓰시오. [2점]

·IR 스펙트럼 (cm^{-1}) : 2992, 2246, 1750, 1245



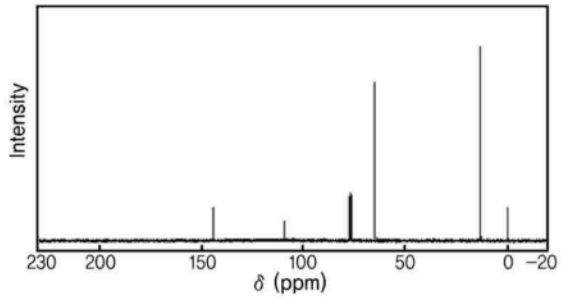
· ^{1}H-NMR 스펙트럼($CDCl_3$) :

δ 4.41(*q*, *J*=7Hz, 2H), 1.39 (*t*, *J*=7Hz, 3H)



· ^{13}C-NMR 스펙트럼($CDCl_3$/TMS) :

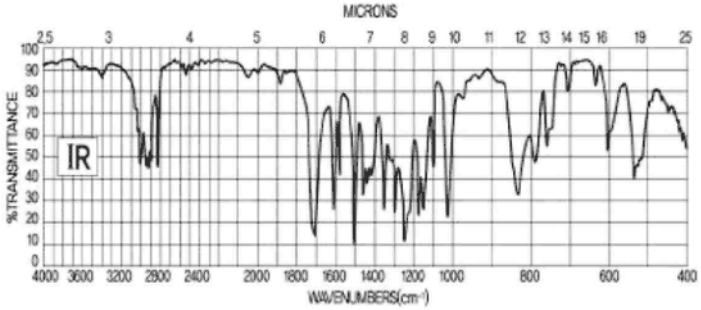
δ 144.3, 109.5, 65.3, 13.7

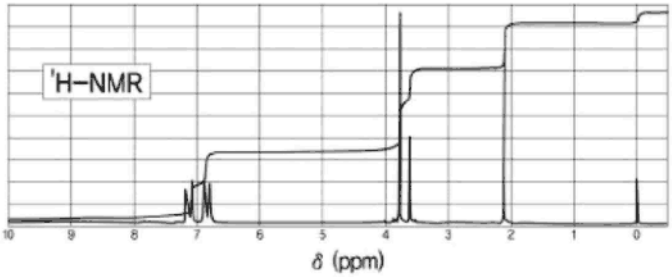


·분자식 :

·구조식 :

13. C, H, O만을 포함하고 있는 화합물의 질량 스펙트럼은 M^+ =164를 나타낸다. 이 화합물의 IR 스펙트럼과 ^{1}H-NMR 스펙트럼은 다음과 같다. 이들 분광학적 자료에 근거하여 합당한 분자구조를 쓰시오. (3점)





• 분자구조:

6. 물에 녹지 않는 중성인 화합물 A ($C_8H_{18}O$)는 광학적 활성을 나타내지 않으며 묽은 $KMnO_4$ 수용액을 탈색시키지도 않는다. 화합물 A를 황산과 함께 가열하면 화합물 B (C_8H_{16})가 된다. 화합물 B를 가오존분해시키면 두 가지 생성물 C ($C_5H_{10}O$)와 D (C_3H_6O)가 된다. 화합물 C의 ^{1}H-NMR 스펙트럼은 δ0.90 (삼중선), δ1.56 (6중선), δ2.05 (단일선), δ2.32 (삼중선) 피이크들이 보인다. 화합물 C의 IR 스펙트럼은 1,710 cm^{-1}에서 강한 흡수띠를 보인다. 화합물 D는 요오드포름 반응은 하지 않으나 은거울 반응을 하여 은을 석출시킨다. 화합물 A, B, C, D의 구조를 각각 쓰시오. [총 4점]

A :

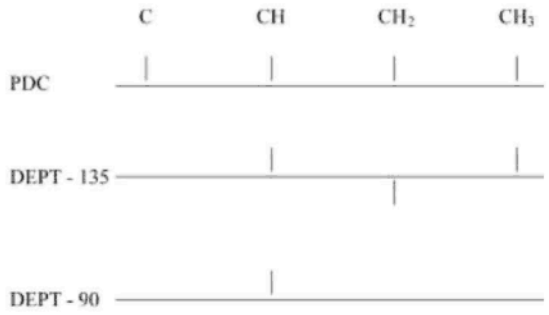
B :

C :

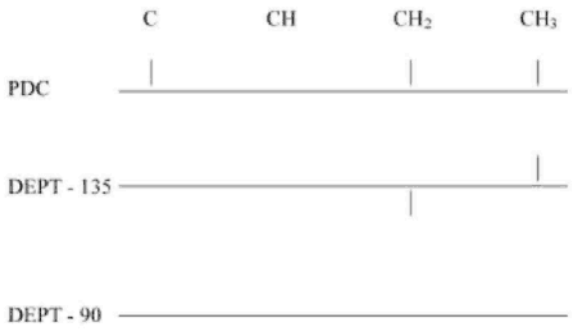
D :

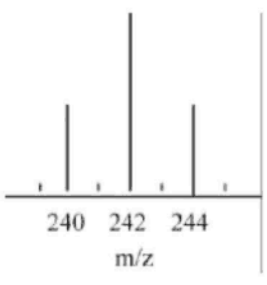
7. ^{13}C-NMR 스펙트럼은 C-H 짝풀림 형태(PDC)로 얻는 것이 보통이지만, 그것만으로는 각 탄소에 결합된 수소의 수를 알 수 없다. 그러나 DEPT ^{13}C-NMR을 이용하면 [그림 1]에서처럼 각 탄소에 결합된 수소의 수도 알 수 있다. 한편 질량 스펙트럼은 동위원소를 포함한 모든 화합물의 구조를 밝히는 데 매우 유용하다.

[그림 1]



다음과 같은 ^{13}C-NMR과 질량 스펙트럼을 나타내는 화합물의 가능한 구조를 3개만 쓰시오. (단, 화합물은 3종류의 원소로 구성되어 있다.) [총 3점]

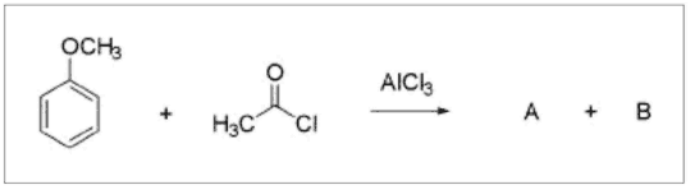




동위 원소들의 상대적인 존재비

^{12}C: 100, ^{13}C: 1.08
^{1}H: 100, ^{2}H: 0.016
^{16}O: 100, ^{17}O: 0.04, ^{18}O: 0.2
^{14}N: 100, ^{15}N: 0.38
^{32}S: 100, ^{33}S: 0.78, ^{34}S: 4.40
^{35}Cl: 100, ^{37}Cl: 32.5
^{79}Br: 100, ^{81}Br: 98.0

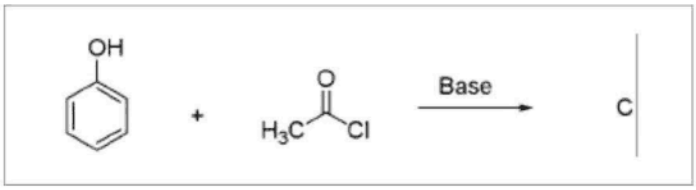
17. 다음의 반응에 관한 물음에 답하시오. (총 5점)



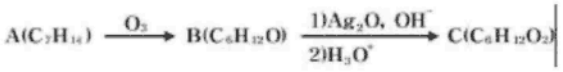
17-1. 화합물 A의 ^{1}H NMR 스펙트럼에서는 4종류의 양성자(proton) 신호가 나타나고, 반면 화합물 B는 6종류의 양성자(proton) 신호가 나타난다. 화합물 A의 구조를 그리시오. (2점)

17-2. 화합물 A의 ^{13}C NMR 스펙트럼에는 몇 가지 종류의 신호가 나타나겠는지 쓰시오. (2점)

17-3. 아래의 반응에 의하여 얻어지는 유기화합물의 구조를 그리시오. (1점)



15. 화합물 A로부터 진행되는 유기화학 반응의 경로는 다음과 같다. 각 생성물들의 구조를 그리시오. (4점)



A(C_7H_{14})를 가오존분해 반응시키면 두 가지의 화합물이 얻어지는데, 그 중 하나인 B($C_6H_{12}O$)는 펠링(Fehling) 용액과 양성 반응을 한다. B를 염기성 용액에서 산화은과 반응시킨 후, 산으로 처리하면 C($C_6H_{12}O_2$)가 생성된다.

C의 NMR 스펙트럼은 다음과 같다.

^{1}H NMR (δ, ppm) 0.89(삼중선), 1.15(단일선), 1.57(사중선), 12.08(단일선)

^{13}C NMR (δ, ppm) 9.20, 24.42, 33.15, 42.51, 185.19

A

B

C